



Teoría de Juegos. Aplicaciones con R

Trabajo Fin de Grado – Grado en Estadística

Autora: Alicia Xiao Casaux Vázquez

Facultad de Matemáticas

Tutor: José Luis Pino Mejías

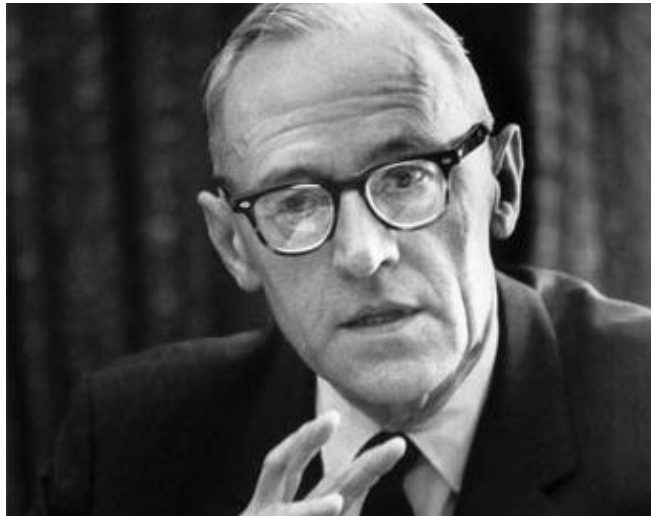
Junio 2026

ÍNDICE

- 1 Introducción
- 2 Fundamentos de la Teoría de Juegos
- 3 Concepto de solución
- 4 Implementación en R
- 5 Conclusiones

INTRODUCCIÓN

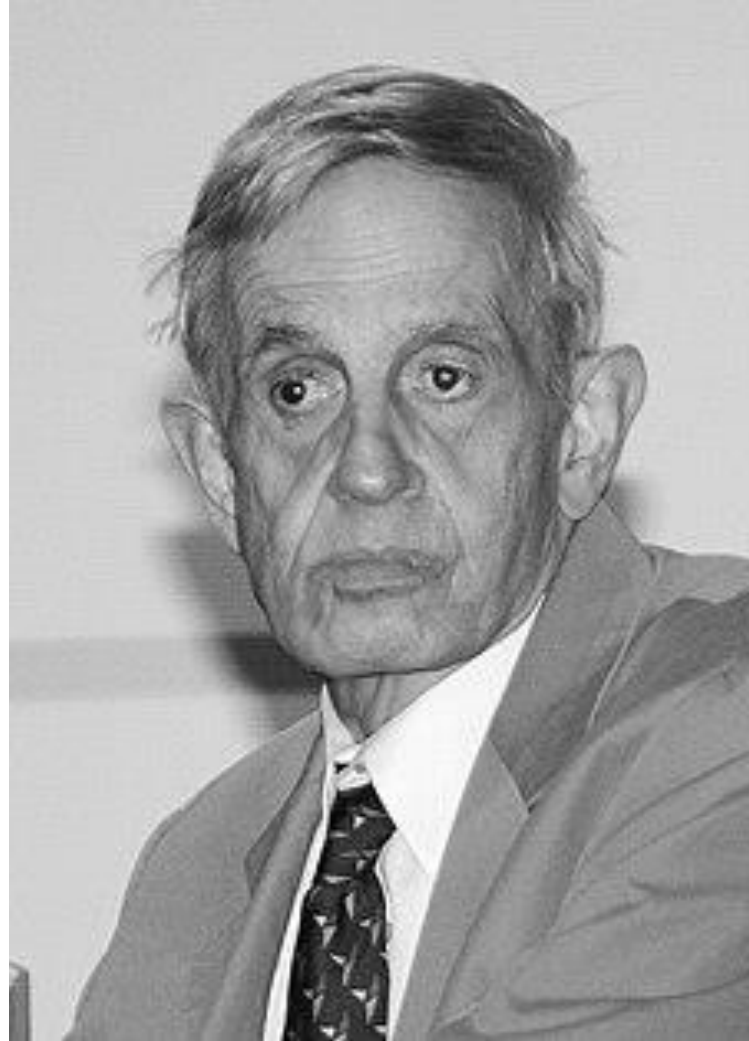
¿Qué es la Teoría de Juegos?



John von Neumann (1903 - 1957)

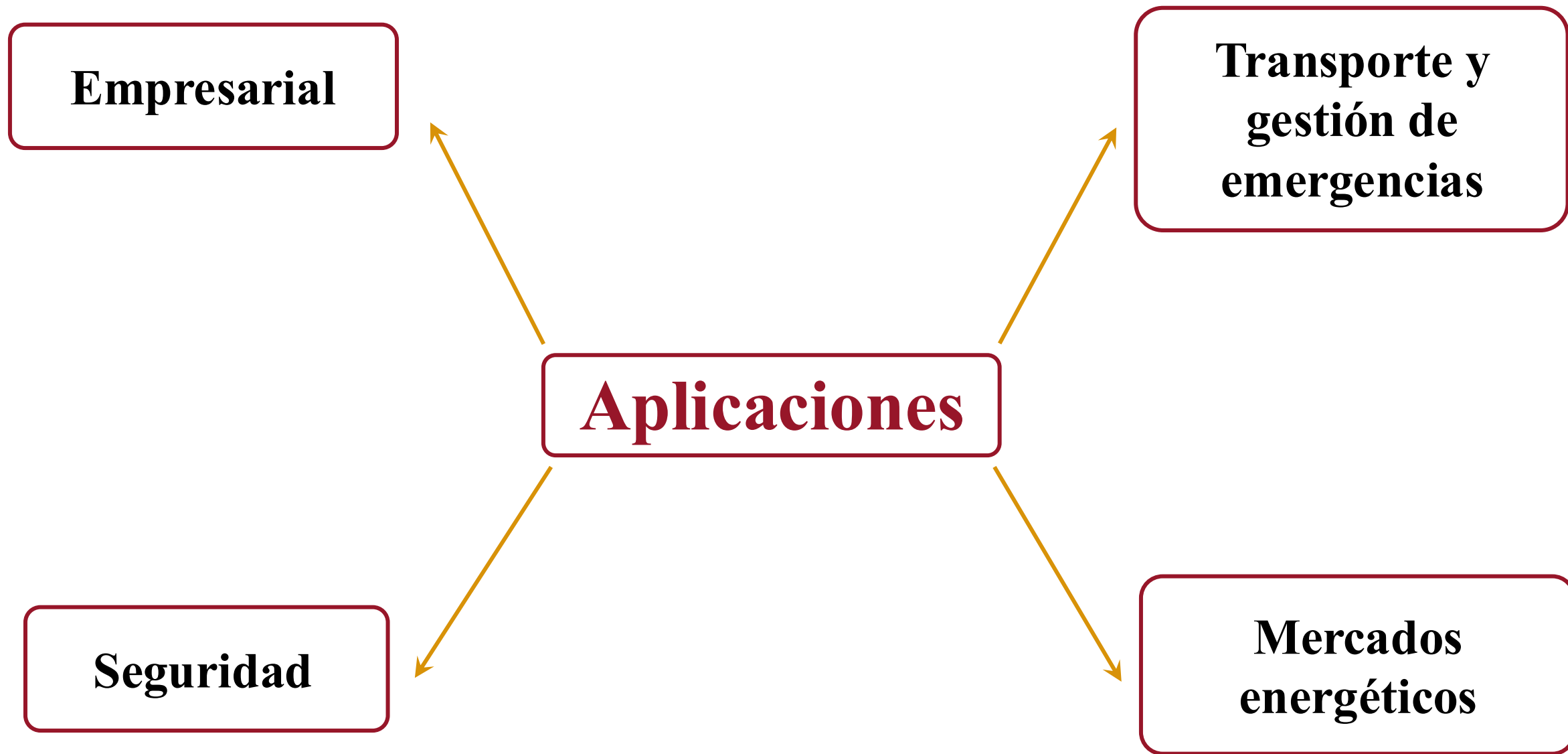
Oskar Morgenstern (1902 - 1977)

Theory of Games and Economic Behavior (1944)



John Nash (1928 - 2015)

Equilibrio principios 1950



FUNDAMENTOS

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

$$G = (N, S, u)$$



Jugadores (N)

Entidad básica
Individuo o grupo que toma
decisiones



Estrategias (S)

Planificación mental y regla
predeterminada

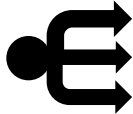
- **Estrategias Puras**
- **Estrategias Mixtas**



Función de Pago (u)

Refleja la utilidad obtenida
por cada jugador según el
perfil de estrategias elegido

CLASIFICACIÓN DE JUEGOS

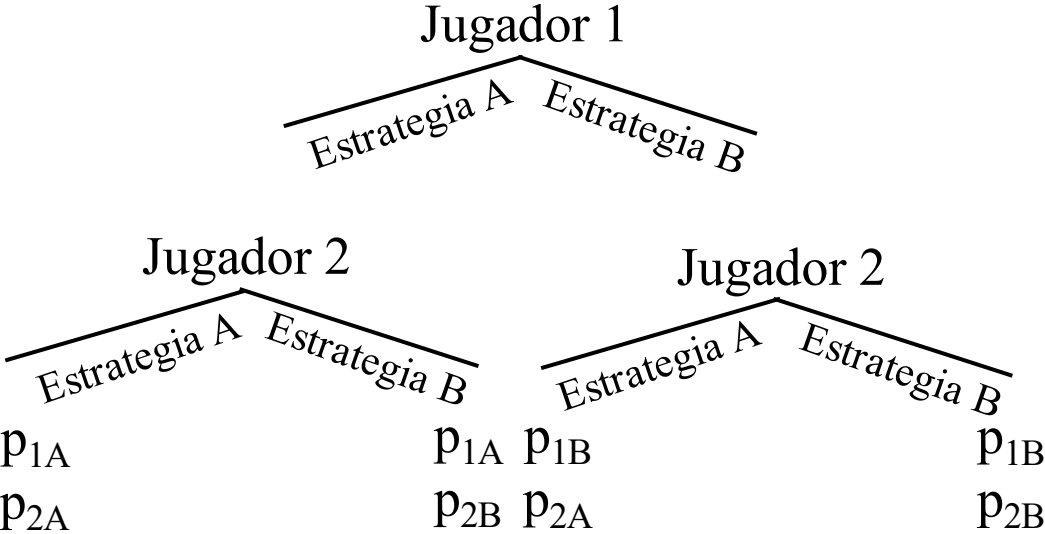
 Cooperativo	 No Cooperativo
 Suma Nula	 Suma No Nula
 Estático	 Dinámico
 Información Completa	 Información Incompleta
 Información Perfecta	 Información Imperfecta

FORMAS DE REPRESENTACIÓN

Forma Normal

		Jugador 2	
		Estrategia A	Estrategia B
Jugador 1	Estrategia A	(p_{1A}, p_{2A})	(p_{1B}, p_{2B})
	Estrategia B	(p_{1B}, p_{2A})	(p_{1B}, p_{2B})

Forma Extensiva



CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

ESTRATEGIAS DOMINADAS Y DOMINANTES

Estrategia dominante

$$u_i(s_i, s_{-i}) \leq u_i(s'_i, s_{-i})$$

Estrategia estrictamente dominada

$$u_i(s'_i, s_{-i}) < u_i(s''_i, s_{-i})$$

Uso de Estrategias Dominantes (UED)

El UED aplica cuando todos los jugadores poseen una estrategia dominante

		Jugador 2	
		Callar	Confesar
Jugador 1	Callar	(4 , 4)	(0 , 5)
	Confesar	(5 , 0)	(1 , 1)

Sol Única UED: (Confesar, Confesar)

ELIMINACIÓN ITERATIVA ESTRICTA



Paso 1

Se identifican y se eliminan simultáneamente estrategias estrictamente dominadas



Paso 2

En el juego reducido obtenido, se repite el proceso de eliminación



Paso 3

Continuar hasta que no sea posible eliminar más estrategias

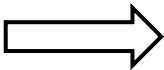


Fin

Las estrategias supervivientes forman la solución del juego

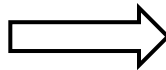
		Jugador 2	
Jugador 1		Izquierda	Derecha
Alta		(4 , 2)	(0 , 1)
Media		(1 , 2)	(2 , 4)
Baja		(3 , 3)	(4 , 2)

Juego G



		Jugador 2
Jugador 1		Izquierda
Alta		(4 , 2)
Baja		(3 , 3)

Juego reducido G₁



		Jugador 2
Jugador 1		Izquierda
Alta		(4 , 2)

Perfil superviviente
S^{EIE}: {Alta, Izquierda}

ELIMINACIÓN ITERATIVA DÉBIL

Paso 1

Se identifican y se eliminan simultáneamente estrategias débilmente dominadas

Jugador 1	Jugador 2		
	I	C	D
A	(3 , 1)	(4 , 2)	(1 , 2)
M	(2 , 4)	(3 , 5)	(4 , 0)
B	(1 , 0)	(2 , 1)	(0 , 3)

Juego G

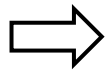


Paso 2

En el juego reducido obtenido, se repite el proceso de eliminación

Jugador 1	Jugador 2	
	C	D
A	(4 , 2)	(1 , 2)
M	(3 , 5)	(4 , 0)

Juego reducido G₁

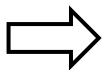


Fin

Las estrategias supervivientes forman la solución del juego

Jugador 1	Jugador 2
	C
A	(4 , 2)
M	(3 , 5)

Juego reducido G₂



Jugador 1	Jugador 2
	C
A	(4 , 2)

Perfil superviviente S^{EID}: {A,C}

EQUILIBRIO DE NASH

¿Qué es?

El EN es un perfil de acciones donde ningún jugador tiene incentivos para desviarse unilateralmente.

El perfil de estrategias puras s^* es un EN si

$$u_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq u_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i \in S_i$$

		Jugador 2	
		Callar	Confesar
Jugador 1	Callar	(4 , 4)	(0 , 5)
	Confesar	(5 , 0)	(1 , 1)

Dilema del prisionero

CORRESPONDENCIA DE RESPUESTA ÓPTIMA

Modelo de Cournot

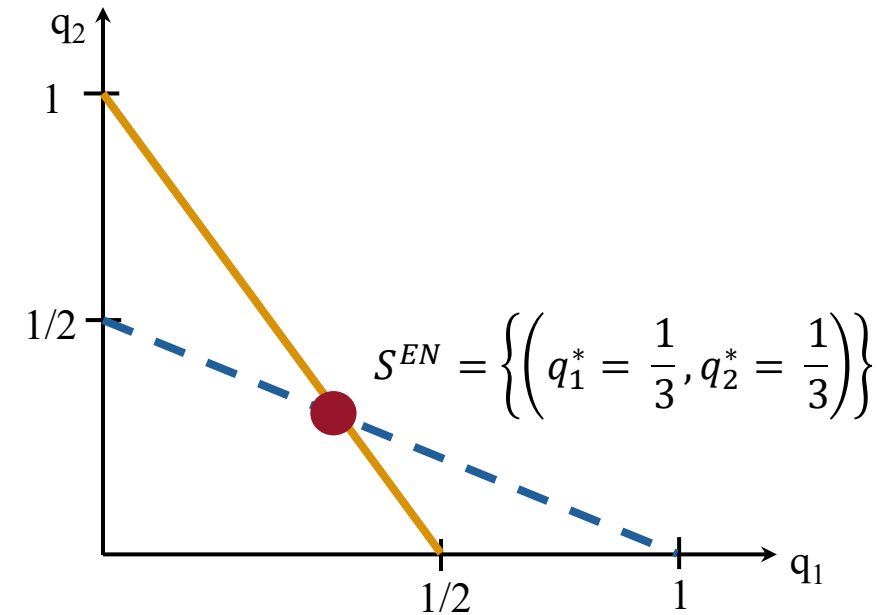
Maximización de pagos:

$$u_1(q_1, q_2) = q_1(1 - q_1 - q_2)$$

$$u_2(q_1, q_2) = q_2(1 - q_1 - q_2)$$

Condición de primer orden ($\partial u_1 / \partial q_1 = 0$):

- Jugador 1: $q_1 = R_1(q_2) = (1 - q_2)/2$
- Jugador 2: $q_2 = R_2(q_1) = (1 - q_1)/2$



ESTRATEGIAS MIXTAS

Cálculo en juegos 2x2

		Jugadora 2	
		Cine	Fútbol
Jugador 1	Cine	(<u>1</u> , <u>2</u>)	(0 , 0)
	Fútbol	(0 , 0)	(<u>2</u> , <u>1</u>)

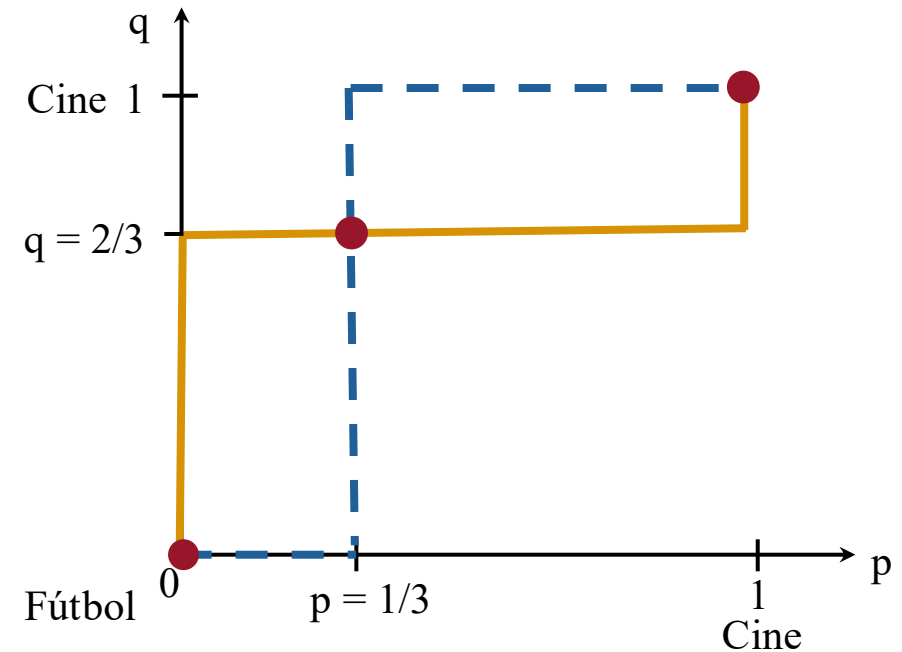
Estrategia mixta para J2: $(q, 1 - q)$

Utilidad J1 (Cine) = $1 \cdot q + 0 \cdot (1 - q) = q$

Utilidad J1 (Fútbol) = $0 \cdot q + 2 \cdot (1 - q) = 2 - 2q$

Igualando se obtiene que $q = 2 - 2q \rightarrow q = 2/3$

Análogamente: $p = 1/3$



Conjunto final

$S^{EN}: \{(Cine, Cine), (Fútbol, Fútbol) \text{ y } [(1/3, 2/3), (2/3, 1/3)]\}$

ÓPTIMO DE PARETO

Un perfil donde es imposible mejorar la situación de un jugador sin empeorar la del otro.

Dilema del prisionero

Perfil: (Confesar , Confesar)
(1 , 1)

Equilibrio de Nash

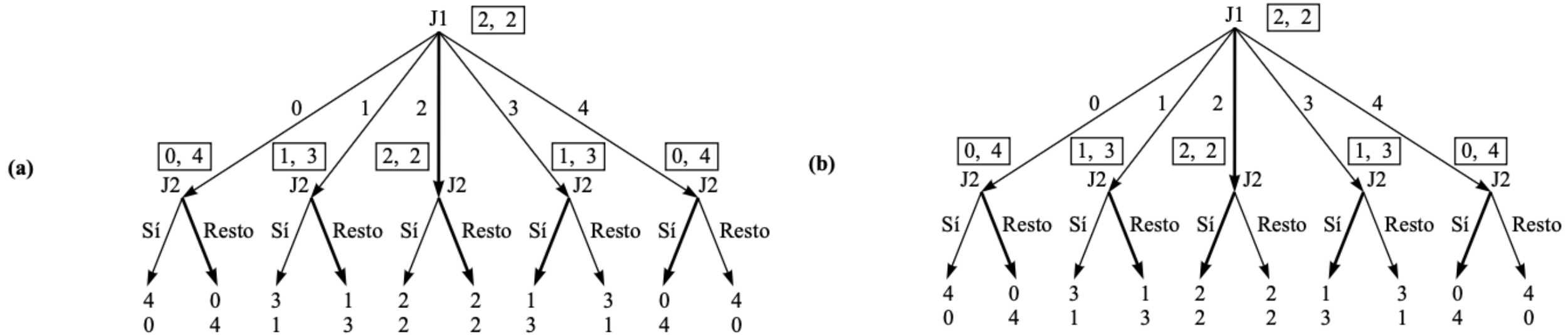


Perfil: (Callar , Callar)
(4 , 4)

Óptimo de Pareto

EN PERFECTO EN SUBJUEGOS

Inducción hacia atrás



ENPS: (2, Resto-Resto-Resto-Sí-Sí) y (2, Resto-Resto-Sí-Sí-Sí)

IMPLEMENTACIÓN EN R

PAQUETES UTILIZADOS

rgamer

Representación de juegos en forma normal y extensiva.

Herramienta visual y didáctica para analizar juegos simples

GNE

Resolución de Equilibrios de Nash generalizados mediante métodos numéricos y condiciones KKT

Gambit/gtree

Interfaz con software externo para la resolución de juegos de gran complejidad secuencial

RGAMER

Forma normal

```
game1 <- normal_form(  
  players = c("Jugador 1", "Jugador 2"),  
  s1 = c("Callar", "Confesar"),  
  s2 = c("Callar", "Confesar"),  
  payoffs1 = c(4, 5, 0, 1),  
  payoffs2 = c(4, 0, 5, 1))
```

- dom()
- eliminate_strategy(game, player = "", eliminated = "")
- solve_nfg(game, mixed = TRUE)

solve_nfg(game1)

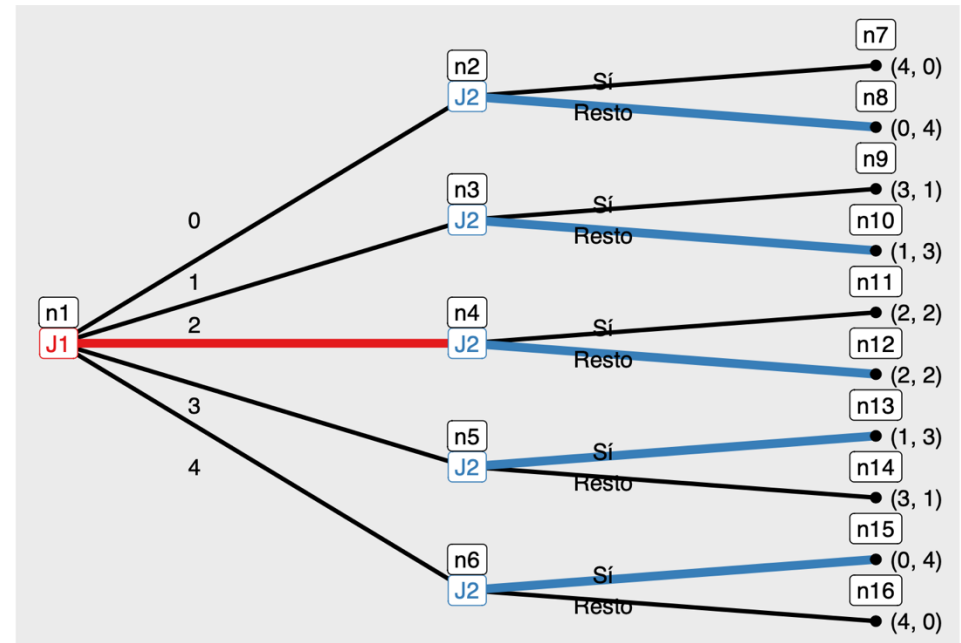
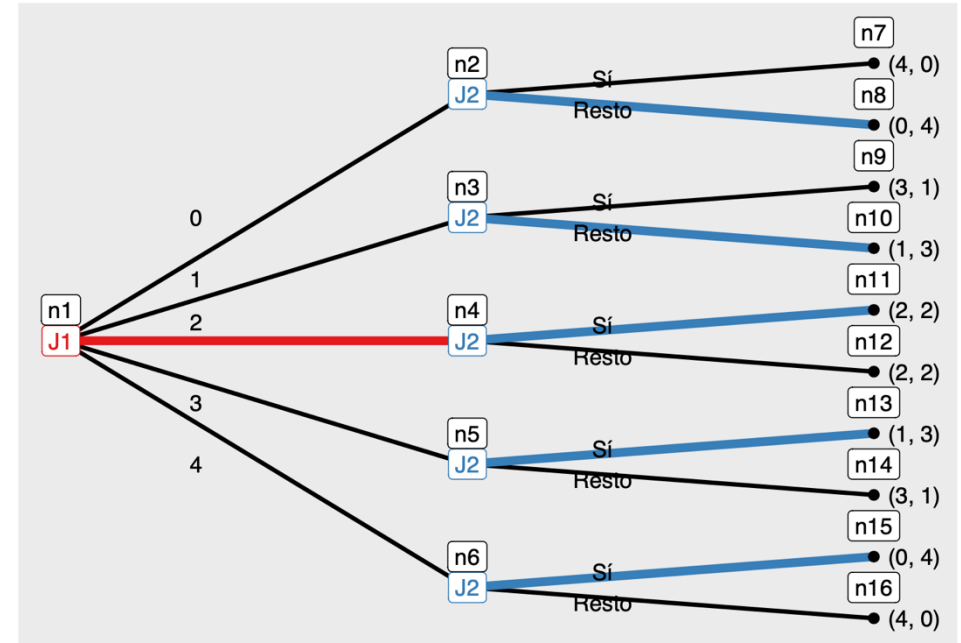
Pure-strategy NE: [Confesar, Confesar]

		Jugador 2	
		Callar	Confesar
Jugador 1	Callar	4, 4	0, 5^
	Confesar	5^, 0	1^, 1^

RGAMER

Forma extensiva

```
game5 <- extensive_form(  
  players = list(  
    "J1",                                # nodo inicial  
    rep("J2", 5),                        # 5 nodos de decisión de J2  
    rep(NA, 10)                          # 10 nodos terminales  
  ),  
  
  actions = list(  
    c("0", "1", "2", "3", "4"),          # acciones de J1  
  
    c("Sí", "Resto"),                   # J2 si J1 juega 0  
    c("Sí", "Resto"),                   # J2 si J1 juega 1  
    c("Sí", "Resto"),                   # J2 si J1 juega 2  
    c("Sí", "Resto"),                   # J2 si J1 juega 3  
    c("Sí", "Resto")                    # J2 si J1 juega 4  
  ),  
  
  payoffs = list(  
    J1 = c(4,0, 3,1, 2,2, 1,3, 0,4),  
    J2 = c(0,4, 1,3, 2,2, 3,1, 4,0)  
  ),  
  direction = "right"  
)  
solve_efg(game5)
```



GNE

Función principal GNE(), actúa como una interfaz general delegando en funciones especializadas como GNE.ceq

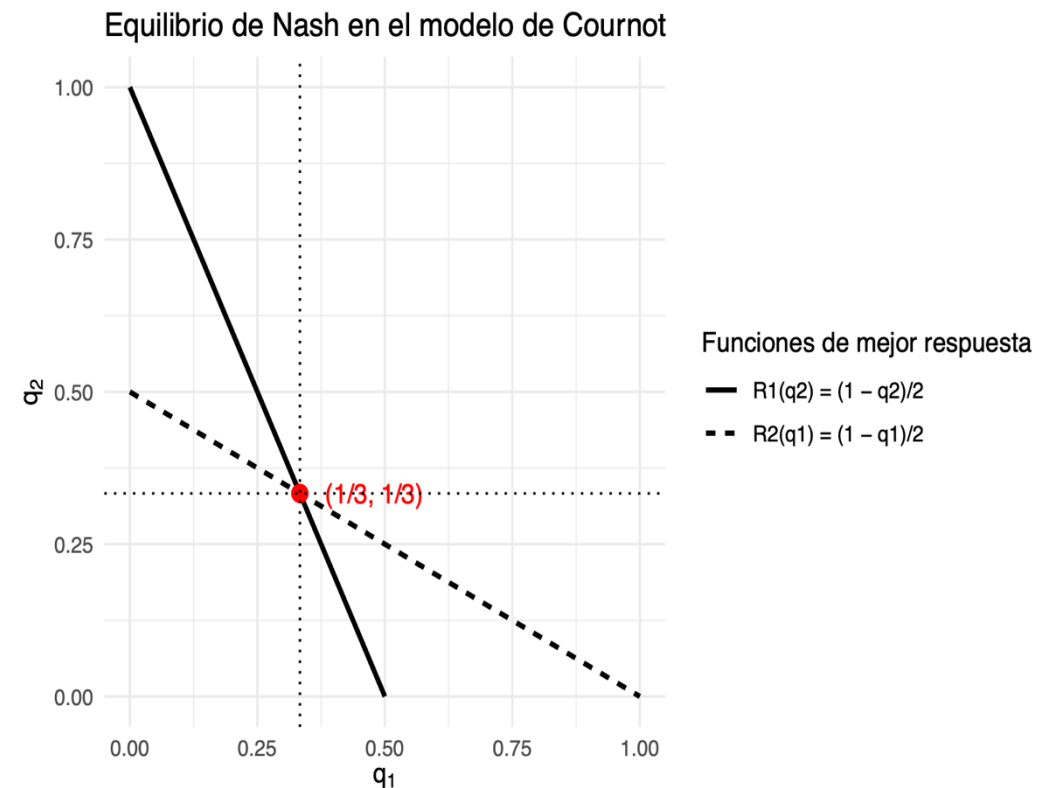
```
GNE.ceq(  
  z0, dimx, dimlam,  
  grobj = grobj,  
  heobj = heobj,  
  constr = g,  
  grconstr = grg,  
  heconstr = heg,  
  method = "PR",  
  control = list(trace = 0, maxit = 50)  
)
```

- Método PR (Projection-Residual)

GNE(after 9 iterations): 0.3333333 0.3333333

- Método AS (Active-Set)

GNE (after 4 iterations): 0.3333333 0.3333333



GAMBIT/GTREE

```
game_gt <- new_game(  
  gameId = "Ultimatum_simple",  
  params = list(numPlayers = 2, cake = 4),  
  
  stages = list(  
  
    stage("oferta",  
      player = 1,  
      actions = list(  
        action("offer", ~0:cake)  
      )  
    ),  
  
    stage("respuesta",  
      player = 2,  
      observe = "offer",  
      actions = list(  
        action("accept", c(FALSE, TRUE))  
      )  
    ),  
  
    stage("pagos",  
      player = 1:2,  
      compute = list(  
        payoff_1 ~ ifelse(accept, cake - offer, 0),  
        payoff_2 ~ ifelse(accept, offer, 0)  
      )  
    )  
  )  
)
```

- game_solve()
- eq_expected_outcomes()

A tibble: 2 × 7

##	offer	accept	payoff_1	payoff_2	util_1	util_2	eqo.ind
##	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<int>
## 1	1	1	3	1	3	1	1
## 2	0	1	4	0	4	0	2

CONCLUSIONES

¿Preguntas?

Muchas gracias por su atención